

PLANO DE ENSINO
2º SEMESTRE DE 2026
(Prévia --> Não aprovado)

I. IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: **Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas ICET**

Curso: **Bacharelado em Ciência da Computação BCC**

Disciplina: ICE0648 - Tópicos em Informática e Educação (TIE)

Carga horária semestral: 64

CH Teórica: 64

CH Prática: 0

Ano: **2026**

Turma/turno: 2026.2

Docente: Esdras Lins Bispo Junior

Nº de vagas: 10

Modalidade: **Presencial**

II. EMENTA

Introdução à Informática e Educação, Informática na Educação, Educação em Computação. Teorias Educacionais aplicadas à Informática e Educação. Avaliação de Projetos em Informática e Educação: concepção, desenvolvimento e avaliação. Inclusão e acessibilidade em Informática e Educação ou outros tópicos emergentes em Informática e Educação.

III. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Oferecer o embasamento conceitual e teórico da área de Educação em Computação e Informática na Educação aplicando os conhecimentos no ensino, na pesquisa, na extensão, e na inovação, analisando criticamente os desafios envolvidos por meio do estado da arte.

Objetivos Específicos

- (i) Introduzir as áreas de Educação em Computação (EC) e Informática na Educação (IE);
- (ii) Situar a diversidade de teorias educacionais subjacentes às soluções propostas;
- (iii) Apresentar o leque de possibilidades de projetos nos eixos de ensino, pesquisa, extensão, e inovação;
- (iv) Discutir o estado da arte nas áreas de EC e IE, perspectivas de evolução e desafios a serem vencidos.

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA

Conteúdo Programático

1. INTRODUÇÃO

- a. Por que esse encontro entre a Informática e Educação (I&E)?
- b. Informática na Educação (IE)
- c. Educação em Computação (EC)
- d. Tecnologias na Educação em Computação: IE + EC

2. TEORIAS EDUCACIONAIS EM I&E

- a. Grandes Perspectivas: Pedagogia Liberal e Progressista
- b. Neutralidade e I&E
- c. Pedagogia Tradicional e Tecnicista
- d. Pedagogia Libertadora e Crítico-Social dos Conteúdos

3. PROJETOS EM I&E

- a. Tipos de Projetos em I&E
- b. Projetos de Ensino em I&E
- c. Projetos de Pesquisa em I&E
- d. Projetos de Extensão em I&E
- e. Projetos de Inovação em I&E

4. OUTROS TÓPICOS EM I&E

- a. Diversidade, Equidade, e Inclusão em I&E
- b. Inteligência Artificial na Educação
- c. Computação na Educação Básica
- d. Avaliação Automatizada de Testes
- e. Metodologias Ativas e I&E

Cronograma

	Avaliação		Reposição		Feriado/Outras Atividades		Recuperação
--	-----------	--	-----------	--	---------------------------	--	-------------

#	Data	CH	Conteúdo Detalhado e Atividades Avaliativas	Estratégias, Recursos, e Materiais Didáticos
1,2	17/08/26	4	Mesa Redonda: IA na Educação Básica	—*—*—
3	17/08/26	2	Apresentação da disciplina	Lousa, Projeção.
4,5	19/08/26	4	Oficina: IA Desplugada	Exposição dialógica.

6	20/08/26	2	Introdução à Avaliação (<i>Gradeless</i>)	Exposição dialógica.
7	25/08/26	2	Por que esse encontro entre a Informática e Educação (I&E)?	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
8	27/08/26	2	Informática na Educação (IE)	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
9	01/09/26	2	Educação em Computação (EC)	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
10	03/09/26	2	Tecnologias na Educação em Computação: IE + EC	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
11	08/09/26	2	Objetivos da Educação em Computação	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
12	10/09/26	2	Pedagogia Liberal	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
13	15/09/26	2	Pedagogia Progressista	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
14	17/09/26	2	Neutralidade e I&E	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
15	22/09/26	2	Pedagogia Tradicional e Tecnista	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
16	24/09/26	2	Pedagogia Libertadora e Crítico-Social dos Conteúdos	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
17	29/09/26	2	Diversidade, Equidade, e Inclusão em I&E	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
18	01/10/26	2	Inteligência Artificial na Educação	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
-	06/10/26	-	Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), Goiânia.	_*_*_
-	08/10/26	-	Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), Goiânia.	_*_*_
19 20	13 a 15/10/26	4	CONEPE	_*_*_
21	20/10/26	2	Computação na Educação Básica	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
22	22/10/26	2	Avaliação Automatizada de Testes	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
23	27/10/26	2	Metodologias Ativas e I&E	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
24	29/10/26	2	Modelos de Personalidade na Educação em Computação	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
25	03/11/26	2	Educação em Computação para a Indústria	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
26	05/11/26	2	Construcionismo	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
-	10/11/26	-	XIV Escola Regional de Computação	_*_*_

			Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI 2026)	
-	12/11/26	-	XIV Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI 2026)	_*_*_
27, 28	16 a 19/11/26	4	ERI-GO / SECOMP / TechWeek	_*_*_
29	23/11/26	2	Microaprendizagem	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
30	25/11/26	2	Aprendizagem baseada em Domínio	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
31	30/11/26	2	Apresentação de Projetos	_*_*_
32	02/12/26	2	Apresentação de Projetos	_*_*_
Ex	07/12/26	2	Semana de Autoavaliação	_*_*_
Ex	09/12/26	2	Semana de Autoavaliação	_*_*_
Ex	14/12/26	2	Encerramento da disciplina	_*_*_

Observação: O cronograma de aulas consiste em uma previsão e pode sofrer modificações no decorrer da disciplina.

V. METODOLOGIA

V.I. Elementos Gerais

- Metodologia de *Peer Instruction* (Bispo Jr. e Lopes, 2021);
- Utilização de quadro negro (ou branco) e DataShow;
- Atendimento individual ou em grupos;
- Projeto individual;
- Tempo de Aula: 50 minutos*

V.II. Projeto da disciplina

V.II.I. Objetivo Principal

Promover um espaço de formação para que o estudante atue em um projeto na área de Informática e Educação (I&E), em equipe, durante a disciplina. O tipo desse projeto será enquadrado em um desses a seguir: ensino, pesquisa, extensão ou inovação. O projeto como um todo (desde a sua concepção até à apresentação final) terá a duração de 13 semanas.

V.II.II. Reuniões de Alinhamento

Cada estudante participará **quinzenalmente** de uma reunião de alinhamento. O estudante deverá estar presente no horário predeterminado pelo professor (que sempre será em um horário da própria disciplina). O estudante será avaliado em três dimensões: (i) pontualidade, (ii) evolução e (iii) comprometimento

(mensurados por meio de uma escala *Likert*). O desempenho insatisfatório do estudante em uma dessas três dimensões **acarretará em reprovação na disciplina**.

V.II.III. Entregáveis

Quinzenalmente, haverá um entregável. Cada entregável terá elementos mínimos e será uma evolução do entregável anterior, de forma que, ao final de todas as semanas, culminará em um relatório final de todo o projeto. Cada entregável também será avaliado em três dimensões: (i) pontualidade, (ii) atendimento aos itens, (iii) evolução e (iv) comprometimento (mensurados por meio de uma escala *Likert*). O desempenho insatisfatório do estudante em uma dessas três dimensões **acarretará em reprovação na disciplina**.

V.II.IV. Critérios de Avaliação

Serão utilizados quatro critérios de avaliação durante a disciplina, sendo três deles mais especificamente ligados à condução do projeto:

- **Pontualidade:** Integrante chegou pontualmente ao horário da reunião de alinhamento;
- **Evolução:** Evolução das atividades em relação ao que foi requisitado no encontro anterior;
- **Comprometimento:** Comprometimento em relação às atividades necessárias do projeto; e
- **Frequência:** Frequência do integrante durante a disciplina.

Todos os critérios serão avaliados continuamente, em cada aula ou em cada semana, sendo utilizados os seguintes valores para a escala *Likert*: (1) Muito Insatisfatório, (2) Insatisfatório, (3) Regular, (4) Satisfatório, e (5) Muito Satisfatório.

A condição para aprovação na disciplina é **ter no mínimo a avaliação regular em todos os critérios**. A frequência será considerada regular se o estudante não obtiver mais de 16 faltas durante todo o semestre. E, em relação aos outros critérios, se a média em todas as semanas de projeto para aquele critério for menor que três (sendo (1) Muito Insatisfatório, (2) Insatisfatório, (3) Regular, (4) Satisfatório, e (5) Muito Satisfatório), a avaliação naquele critério será abaixo do regular, isto é, insatisfatória.

*Obs.: Para complementar os 10 minutos, esta disciplina fará uso de ferramentas online (e.g AVA) para atividades supervisionadas (ver Seção VI), em consonância com o Art. 2º da Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007, com o Art 2º da Resolução CEPEC nº 1308 de 05 de setembro de 2014, e com o Art. 37º do Regulamento Geral da Graduação (RGG).

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS

As atividades supervisionadas serão realizadas utilizando o SIGAA/AVA. Problematizações sobre os tópicos da disciplina e orientações de resoluções de exercícios serão as principais atividades propostas.

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA:

Processos e Critérios de Avaliação

As avaliações serão de caráter predominantemente formativo (BCC, 2022, p. 67; MENDES, 2005) através de dois instrumentos avaliativos: (i) projeto, e (ii) questões conceituais. Para haver aprovação na disciplina, o estudante necessita ter: (i) presença em 75% dos nossos encontros; (ii) compromisso com a própria aprendizagem durante o semestre; (iii) respeito com o professor e com os demais colegas; e (iv) realizar todas as avaliações. Em caso de aprovação, a nota final do estudante será

$$\text{NOTA_FINAL} = 6,0 + \text{AUTO_AVALIACAO}$$

em que a AUTO_AVALIACAO é uma autoavaliação individual, dialogada como professor da disciplina, sendo a sua pontuação com o valor total de 4,0 pontos. Cada discente precisa considerar na etapa de autoavaliação todos os instrumentos avaliativos utilizados ao longo da disciplina. Em caso de reprovação, a nota final do estudante será 4,0.

O projeto na área de Informática e Educação será conduzido individualmente, podendo ser adotado um dos seguintes eixos: ensino, pesquisa, extensão, ou inovação. Em quase todas as aulas, serão ministradas questões conceituais como parte integrante da metodologia *Peer Instruction* (QC).

Cronograma de Avaliações

Descrito no item IV deste plano (embora a disciplina conduza avaliações predominantemente formativas e contínuas).

Local de divulgação dos resultados das avaliações

Os resultados das avaliações serão divulgados através do SIGAA e/ou ferramentas online.

VIII. ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO

Tendo em vista que está sendo adotado nessa disciplina a Aprendizagem baseada em Domínio (Tuson e Hickey, 2023), em cada entregável do projeto, apresentado na Seção V.II, será apresentado como *feedback* elementos para um aperfeiçoamento daquele entregável, de forma que o caráter de avaliação formativa de todo o processo já garante várias oportunidades de recuperação da aprendizagem até a entrega do relatório final ao fim da disciplina.

IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia Básica

VALENTE, J. A. Informática na Educação no Brasil: análise e contextualização histórica. **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: UNICAMP/NIED, p. 1-13, 1999.

FINCHER, S. A.; ROBINS, A. V. (Ed.). **The Cambridge Handbook of Computing Education Research**. Cambridge University Press, 2019.

MAYER, R. E.; Alexander, P. A. (Eds.). **Handbook of research on learning and instruction**. Taylor & Francis, 2016.

Bibliografia Complementar

OLIVEIRA, A. C.; MORO, M. M.; PRATES, R. O. Perfil feminino em computação: Análise inicial. In: **XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira da Computação—CSBC**. 2014.

PORTER, L.; Bouvier, D.; Cutts, Q.; Grissom, S.; Lee, C.; McCartney, R.; Simon, B. A multi-institutional study of Peer Instruction in introductory computing. In **Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education** (pp. 358-363). ACM, 2016.

SANTANA, B. L.; ARAUJO, L. G. J.; BITTENCOURT, R. A. **Computação & Eu: 6º ano**. Livro do Estudante. 2019.

137 p.

TAJRA, S. F. **Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade**. 9ª Edição. São Paulo: Érica, 2013. 224 p.

TEIXEIRA, A. C. **Inclusão digital: novas perspectivas para a informática educativa**. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2010. 151p.

X. REFERÊNCIAS AUXILIARES (PARA ESTE PLANO DE ENSINO)

BCC (Bacharelado em Ciência da Computação). **Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)**, 2022. Disponível em <https://computacao.jatai.ufg.br/p/3492-documentos>.

BISPO JR, E. L.; LOPES, R. P. Impacto do Uso da Peer Instruction no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil. In: **Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp)**. SBC, 2021. p. 72-82.

MENDES, O. M. Avaliação formativa no ensino superior: reflexões e alternativas possíveis. **Currículo e avaliação na educação superior**. Araraquara: Junqueira & Marin, p. 175-197, 2005.

TUSON, Ella; HICKEY, Timothy. Mastery learning with specs grading for programming courses. In: **Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)** V. 1. 2023. p. 1049-1054.

O presente documento foi assinado digitalmente nos termos da legislação vigente.

Esdras Lins Bispo Junior
Professor Associado